

Trabajo Práctico 1

Tecnología Digital VI: Inteligencia Artificial

Nicolás Boudourian, Indira Imbellone, Juan Ignacio Elosegui

Agosto 2025

Instalar y cargar las librerías necesarias

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Instalar paquetes si no están instalados

```
if (!require(rpart)) install.packages("rpart", repos='http://cran.us.r-project.org') if (!require(rpart.plot))
install.packages("rpart.plot", repos='http://cran.us.r-project.org') if (!require(caret)) install.packages("caret",
repos='https://cloud.r-project.org') if (!require(tinytex)) install.packages("tinytex", tinytex::install_tinytex())
library(rpart) library(rpart.plot) library(caret) set.seed(42)
```

Cargamos el archivo y le decimos a R que no tiene encabezados (`header = FALSE`) y que los “?” son valores faltantes (`na.strings = "?"`).

```
adult_df <- read.csv("adult.csv", header = FALSE, col.names = c("age", "workclass", "fnlwgt", "edu-
cation", "education.num", "marital.status", "occupation", "relationship", "race", "sex", "capital.gain",
"capital.loss", "hours.per.week", "native.country", "income"), na.strings = "?")
```

Eliminamos las filas que tengan algún valor faltante.

```
adult_df <- na.omit(adult_df)
```

‘`income ~ .`’ le dice al modelo que use ‘`income`’ como la variable a predecir

y todas las demás variables como predictores.

`method = "class"` indica que es un problema de clasificación.

```
arbol_basico <- rpart(income ~ ., data = adult_df, method = "class")
```

4. Visualizar el árbol

Crea un gráfico del árbol

```
rpart.plot() # Agrega el porcentaje de cada clase en cada nodo extra = 101 # Le pone un título al gráfico. main rpart.plot(arbol_basico, extra = 101, main = "Árbol de Decisión Simplificado")
```